



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas · Visualización de Datos

PROYECTO FINAL

Dashboard interactivo para el análisis climático de la región Puno

Visualización de datos diarios de las 13 provincias · Periodo 2020–2025

Integrantes

Jhon Alex Centeno Ccorimanya
Christian Aderly Ticona Marquez

Docente

Ing. Edwin Edgar Mestas
Yucra

Puno, Perú · 2026

Puno requiere una lectura climática territorial

⚠ Problema identificado

Los registros diarios son extensos y difíciles de comparar entre provincias y periodos.

¿Por qué importa?

- Las heladas afectan actividades agrícolas y ganaderas.
- El clima cambia según el territorio y oculta patrones extremos.

🎯 Objetivo general

Desarrollar un dashboard para analizar y visualizar el clima de las capitales provinciales de Puno durante 2020–2025.

Preguntas que responde

- ¿Cómo evoluciona el clima?
- ¿Qué provincias registran extremos?
- ¿Dónde se concentran lluvia y heladas?

28,496 registros, 13 provincias y cero valores faltantes



28,496

registros diarios



13

provincias



6 años

2020–2025



0

valores faltantes

Fuente y unidad territorial

- API NASA POWER, datos meteorológicos estimados.
- Coordenadas de las capitales de las 13 provincias.
- Frecuencia diaria, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2025.

Variables principales

Temperatura

media, máxima, mínima y amplitud térmica

Agua

precipitación y humedad relativa

Energía

radiación solar

Atmósfera

viento y presencia de heladas

De los datos diarios a información comparable



1. Integración

Consulta automatizada de la API para cada capital provincial.

2. Calidad

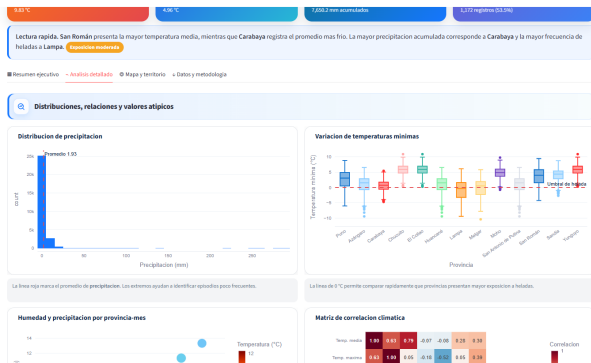
Fechas, duplicados, tipos de datos, nombres y valores faltantes.

3. Transformación

Año, mes, estación, amplitud térmica y día con helada.

La misma lógica de filtros se aplica antes de calcular indicadores, gráficos y descargas.

Cuatro vistas complementarias organizan el análisis



Resumen ejecutivo

Indicadores y líderes provinciales.



Análisis detallado

Distribuciones y relaciones.



Mapa y territorio

Comparación geográfica.



Datos y metodología

Metodología y descarga CSV.

Filtros globales: fecha,
provincia y estación.

Puno mantiene un clima frío y heterogéneo



8.23 °C

temperatura media



1.93 mm

precipitación diaria media



66.02%

humedad relativa media



5 811

registros con helada

Extremo térmico

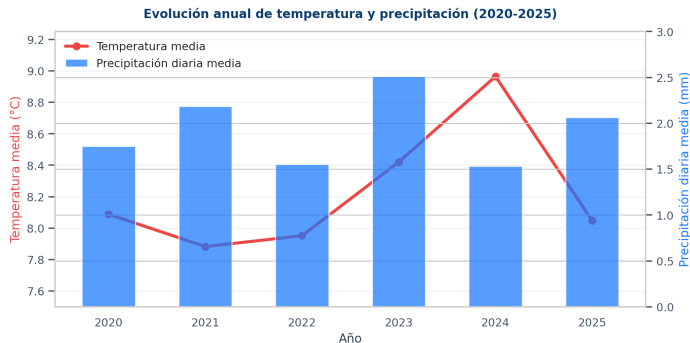
La temperatura mínima absoluta alcanzó **-10.38 °C**, evidencia de episodios fríos intensos.

Exposición a heladas

Los días con helada representan **20.39%** de todas las observaciones analizadas.

Lectura: el promedio regional resume el periodo, pero las decisiones requieren observar los contrastes temporales y provinciales.

La temperatura fue estable; la lluvia varió más



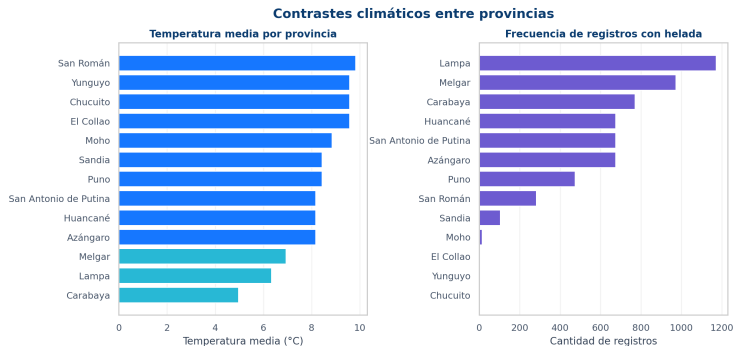
Temperatura

Media anual entre **8.09 °C** y **8.96 °C**; el máximo se observó en 2024.

Precipitación

La precipitación alcanzó su mayor promedio en 2023 y disminuyó notablemente en 2024.

Cada provincia concentra riesgos diferentes



San Román

Mayor temperatura: 9.83 °C.



Carabaya

Menor promedio: 4.96 °C.



Carabaya

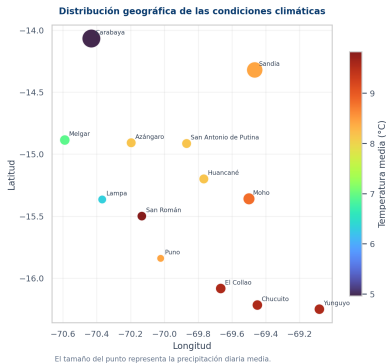
Precipitación acumulada:
7 650.23 mm.



Lampa

Heladas: 1 172 registros
(53.5%).

El mapa revela la distribución territorial del clima

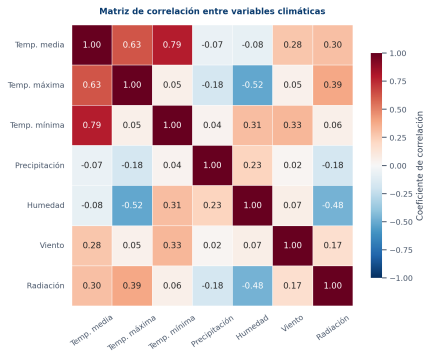


Lectura geográfica

Cada punto representa una capital provincial y permite comparar indicadores; no describe todos los pisos altitudinales.

- El comportamiento más frío y lluvioso se concentra en Carabaya.
- San Román, Chucuito, El Collao y Yunguyo presentan promedios térmicos mayores.

Correlación: asociación no implica causalidad



Temp. media – Temp. mínima $r = 0.79$

Temp. media – Temp. máxima $r = 0.63$

Humedad – Precipitación $r = 0.23$

Temp. máxima – Humedad $r = -0.52$

Humedad – Radiación solar $r = -0.48$

El dashboard convierte datos dispersos en decisiones

✓ Resultado

Plataforma funcional con 28 496 registros, filtros dinámicos, gráficos, mapa y descarga CSV.

❄ Hallazgo clave

Lampa concentra más heladas; Carabaya combina menor temperatura y mayor precipitación.

➔ Siguiente mejora

Integrar estaciones locales, ampliar la serie histórica y añadir alertas o pronósticos.

Explore el proyecto

[Dashboard publicado](#)



[Repositorio GitHub](#)

Gracias

Preguntas y demostración del dashboard